3.7

Санды енгізу және шығару

Программамен сөйлесу



6-сынып

Кіріс → өңдеу → шығыс



КІРІС

Оқушы деректі береді.

ӨҢДЕУ

Программа есептейді.

ШЫҒЫС

Нәтиже көрінеді.

Кодтағы тұрақты a = 4.45 орнына input() жаңа дерек алуға мүмкіндік береді.

input() әрқашан жол қайтарады

```
a = input()
print(type(a))
print(a + a)
```

Енгізу

```
12
```

Шығыс

```
<class 'str'>
1212
```



Енгізілген 12 — "12" мәтіні. + екі жолды біріктіреді.

Сан керек болса, түрлендір

Бүтін сан

```
K = int(input("Санды енгіз: "))
print(K)
```

Шақыру мәтіні: Санды енгіз:

Оқушы енгізеді: 1000

Программа шығарады: 1000

Бөлшек сан: x = float(input())

float() үшін ондық нүкте қолданылады: 4.45.

split(): бір жолдан жеті бөлік

Кіріс жолы

```
"1 2 3 4 5 6 7"
```

split() бос орындар бойынша бөледі.

"1"	"2"	"3"	"4"	"5"	"6"	"7"

```
parts = input().split()
print(parts)
```

Нәтиже — жолдар тізімі: әр элемент әлі де str.

Бөлгішті өзің көрсет

Жол: "1-2-3-4-5-6-7"

```
parts = input().split("-")
print(parts)
```

"-" — тырнақшадағы мәтін.
Ол бөліктер арасындағы бөлгішті белгілейді.



split("-") дұрыс. split(-) — синтаксистік қате.

map(int, ...): әр бөлікті санға түрлендір

```
"1"   "2"   "3"   "4"   "5"   "6"   "7"
```

Әр элементке int() қолданылады.

```
1     2     3     4     5     6     7
```

```
K = map(int, input().split())
print(list(K))
```

map() итератор береді. list(K) түрленген элементтерден тізім жасайды.

print(): нәтижені түсінікті шығар

```
print(25, 5)
print("Нәтиже:", 125)
```

```
25 5
Нәтиже: 125
```



Әдепкі бөлгіш — бос орын.
Әдепкі аяқтау — жаңа жол.

Шығыс: мәндер арасындағы белгі мен жолдың аяқталуын да бақылаймыз.

sep: мәндердің арасына не қойылады?

```
P = 25
K = 5
print(P*K, P+K, P-K)
print(P*K, P+K, P-K, sep="<==>")
```

Әдепкі sep

```
125 30 20
```

`sep="<==>"` → `125<==>30<==>20`

sep есептеуді өзгертпейді, тек нәтижелердің арасын бөледі.

end: келесі шығару қайдан басталады?

Бір жолда

```
P = 20; K = 30
print(P+K, end=" ")
print(P*K, end=" s!!!")
```

```
50 600 s!!!
```

Екі жолда

```
P = 20; K = 30
print(P+K, end="\n")
print(P*K, end=" s!!!")
```

```
50
600 s!!!
```

end=" " жолды жалғастырады; end="\n" келесі жолға өткізеді.

Дидарға төрт есепті шығаруға көмектес

Әр өрнекті енгізіп, математикалық жазылуымен жеке жолға шығар.

```
659 + 985
654 - 586
145 × 556
200 / 25
```

Кеңес: әр амалға өз бөлгіші керек.



Критерий: төрт амал, төрт толық теңдік, төрт бөлек жол.

Дидар: қосу және азайту

```
a, b = map(int, input().split("+"))
print(a, "+", b, "=", a+b)
c, d = map(int, input().split("-"))
print(c, "-", d, "=", c-d)
```

Енгізу: 659+985, содан кейін 654-586

```
659 + 985 = 1644
654 - 586 = 68
```

Әр жұптың мәні нәтиже шығарылғанға дейін сақталады.

Дидар: көбейту және бөлу

```
e, f = map(int, input().split("*"))
print(e, "*", f, "=", e*f)
g, h = map(int, input().split("/"))
print(g, "/", h, "=", g/h)
```

Енгізу: 145*556, содан кейін 200/25

```
145 * 556 = 80620
200 / 25 = 8.0
```

Бөлгіш нөл емес. / амалының нәтижесі — float.

Топтық бекет: екі өрнек

input() және print() қолданып,
екі өрнекті есептейтін программа құр.

```
352 * 985 * 25 * 3

362 + 1206 + 215554 + 6957 + 628
```

Кеңес: бірінші жолды "*",
екінші жолды "+" бойынша бөл.

Критерий: барлық сандар сақталады; екі сандық нәтиже шығады.

Көбейту: төрт мәнді енгізу

```
a, b, c, d = map(int, input().split("*"))
answer = a * b * c * d
print(answer)
```



```
352*985*25*3
→ 26004000
```

Тексеру: 352 × 985 = 346720; ×25; ×3.

Қосу: бес мәнді енгізу

```
a, b, c, d, e = map(int, input().split("+"))
answer = a + b + c + d + e
print(answer)
```

Кіріс

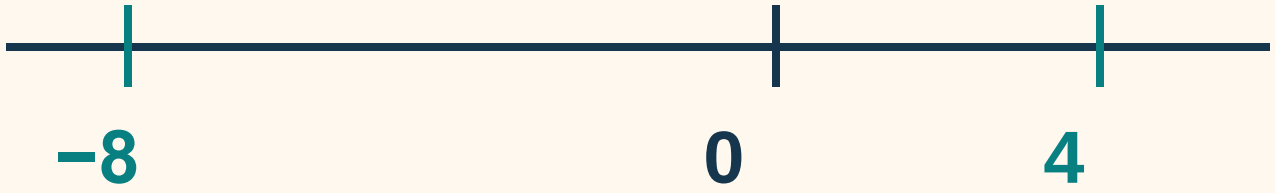
```
362+1206+215554+6957+628
```

```
224707
```

Код барлық бес санды санға түрлендіріп, содан кейін қосады.

Екі нүктенің арақашықтығы

Сан осіндегі екі нүктенің координатасы: $x_1 = 4$, $x_2 = -8$. Арақашықтығын есептейтін программа құр.





Кеңес: қашықтық теріс болмайды.

Критерий: нүктелер реті өзгерсе де, арақашықтық өзгермейді.

Арақашықтық: модуль не үшін керек?

```
x1 = float(input())
x2 = float(input())
distance = abs(x2 - x1)
print(distance)
```



Кіріс: 4 және -8
Нәтиже: 12.0

Өзің тексер: -8 және 4. Нәтиже бірдей ме?

Өрнек: кіріс x, шығыс y

$$y = 3(x - 2)^3 + 5(x - 4)^2 - 7$$

x мәнін енгізіп, y мәнін есептейтін программа құр.
Тексеру мысалы: x = 5.



Кеңес: көбейтуге *, дәрежеге ** жаз.

Критерий: жақшалар, екі дәреже және соңғы −7 сақталады.

Өрнек: программаны тексер

```
x = float(input())
y = 3*(x-2)**3 + 5*(x-4)**2 - 7
print(y)
```



```
x = 5 → y = 79.0
```

Тексеру: 3×27 + 5×1 − 7 = 79.

Қосымша: кірпіштерді есепте

Марат P кірпіш қалады. Еркін одан K кірпіш кем қалады. Екеуі бірге қанша кірпіш қалағанын есептейтін программа құр.

Мысал: P = 150, K = 50
Шығыс: барлығы неше кірпіш?

Кеңес: алдымен Еркіннің жұмысын есепте.



Критерий: «K кірпіш кем» шарты дұрыс қолданылады.

Қосымша: Әселдің сатып алуы

Әселде a теңге бар. Өшіргіш k теңге, қалам c теңге тұрады. Ол барлық ақшаға тек өшіргіш алса нешеу, тек қалам алса нешеу ала алады?

Мысал: a = 100, k = 10, c = 15
Шығыс: екі бөлек сатып алу нұсқасы

Кеңес: бүтін зат саны үшін // қолданылады.



Критерий: екі нұсқа бөлек есептеледі; бағалар оң.

Еркін микрофон: қызметін түсіндір

1. split() не үшін қажет?

2. end="\n" не өзгертеді?

3. input() программаны бір ғана деректен қалай босатады?

4. input() пен print() несімен ерекшеленеді?



Жауабыңды нақты код немесе нақты шығыс жолымен дәлелде.

Бесінші сұрақ: жолды сандарға бөл

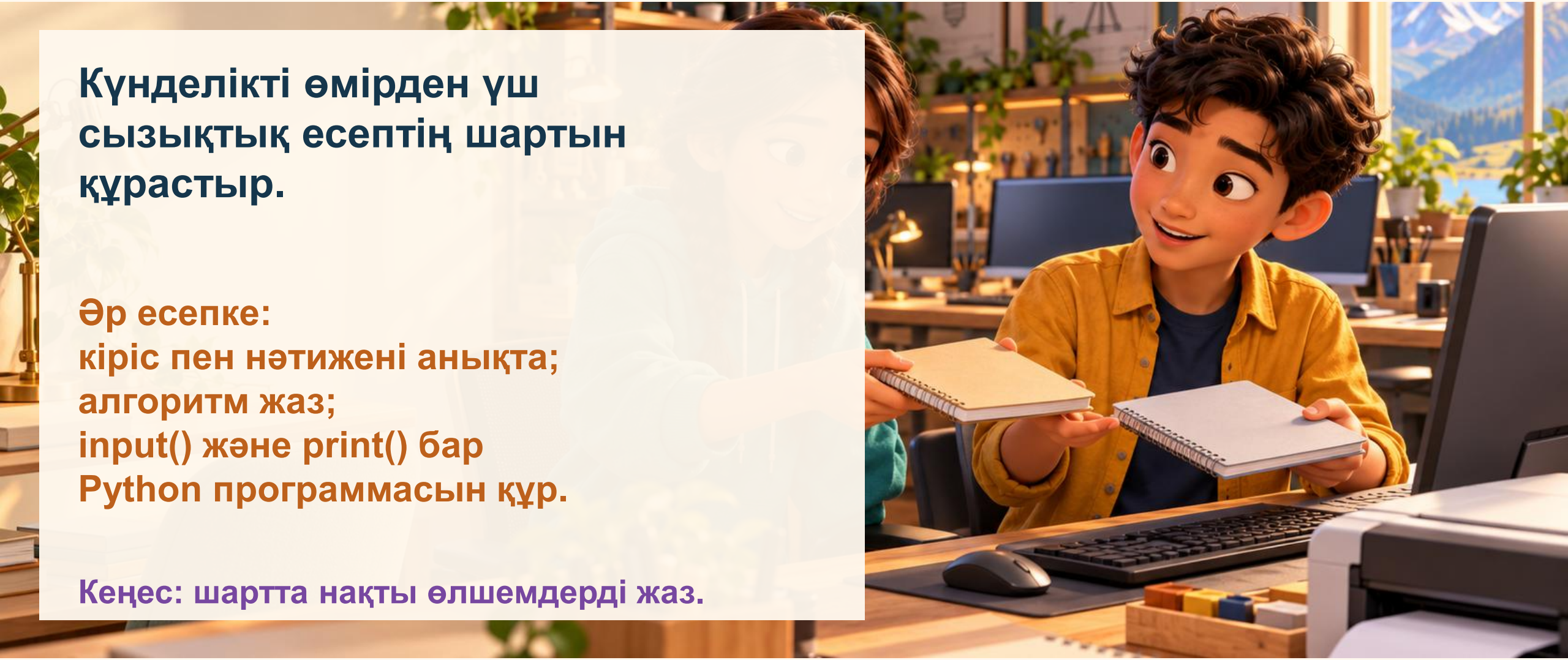
**Енгізілген жолдан сандарды ажыратып,
олардың қосындысын шығаратын код жаз.**

```
548 + 895 + 1000 + 5012
```

**Кеңес: бөлгіш — "+".
Әр бөлікті int() арқылы түрлендір.**

Критерий: төрт сан бөлек алынады, бір сандық қосынды шығады.

Үйге: өмірден үш есеп құрастыр



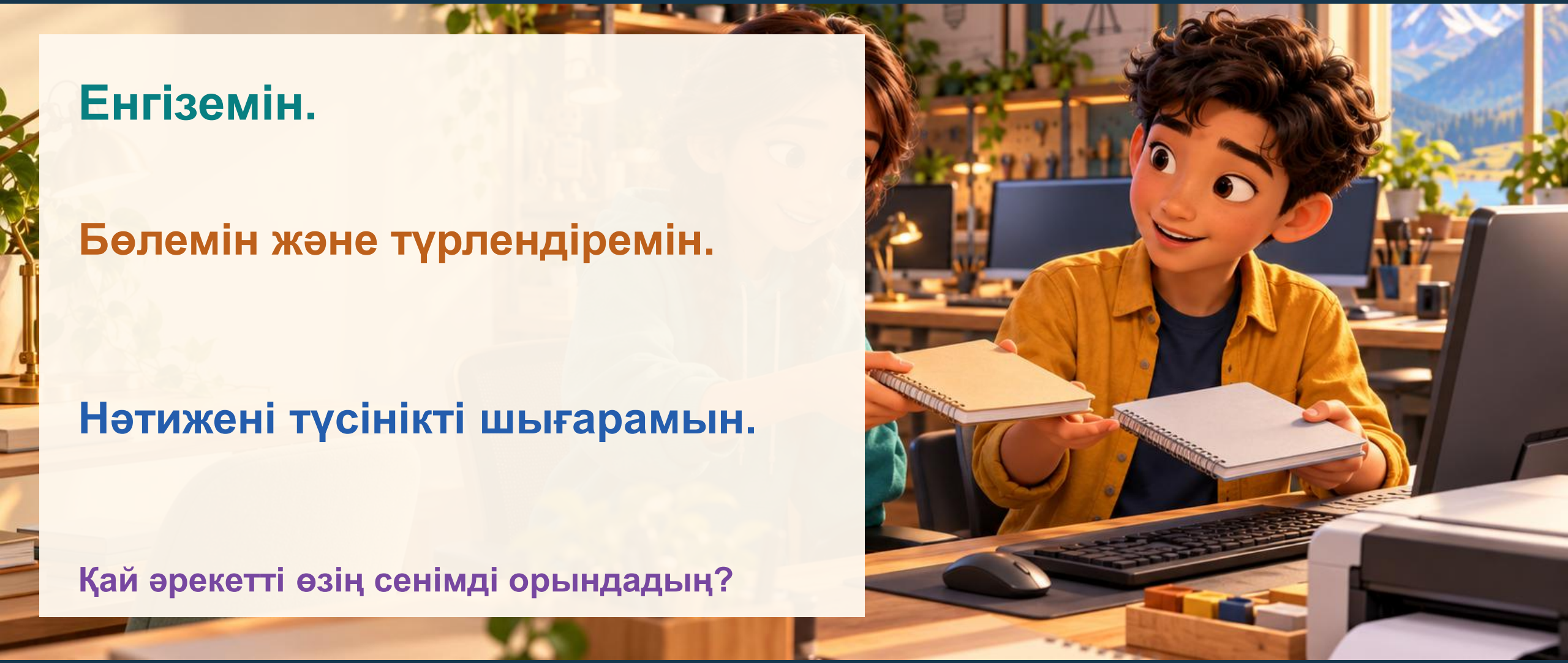
Күнделікті өмірден үш сызықтық есептің шартын құрастыр.

Әр есепке:
кіріс пен нәтижені анықта;
алгоритм жаз;
input() және print() бар Python программасын құр.

Кеңес: шартта нақты өлшемдерді жаз.

Критерий: үш есеп, үш алгоритм, үш программа және үш тексеру мысалы.

Мен программамен сөйлесе аламын



Енгіземін.

Бөлемін және түрлендіремін.

Нәтижені түсінікті шығарамын.

Қай әрекетті өзің сенімді орындадың?

Бір мысалмен дәлелде. Жұбыңның түсіндіруіне сұрақ қой.